Exercices de Khôlle en Mathématiques
MPI*

Lycées Paul Valéry et Hoche

Mis à jour le : 7 décembre 2022

Table des matières

Structures algébriques **2**
1.1 Axiomes superflus ? 2
Algèbre linéaire **3**
2.1 Formes linéaires φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\varphi(MM') = \varphi(M'M)$ 3
2.2 Familles libres de matrices de rang 1 de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ 3
Espaces Vectoriels Normés **5**
3.1 CNS pour qu'un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ soit fermé 5
3.2 Parties de $GL_n(\mathbb{R})$ compactes, non vides et stables par produit 5
3.3 Une norme de $C^2([0,1],\mathbb{R})$ 6
3.4 L'ensemble des polynômes unitaires scindés est un fermé 6
3.5 Somme d'une partie fermée et d'une partie compacte 7
3.6 Topologie du groupe orthogonal 7
Suites et Séries de fonctions **8**
4.1 Un exercice classique 8
4.2 Une question ouverte 8
Séries entières **9**
5.1 Calcul d'équivalent (1) 9
5.2 Calcul d'équivalent (2) 11
5.3 Produit de Cauchy 12
Réduction d'endomorphismes **13**
6.1 CNS valeur propre commune 13
6.2 P(A) diagonalisable et P'(A) inversible $\Longrightarrow$ A diagonalisable 14
6.3 Diagonalisation dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$ 14
6.4 Matrice semblable à son double 15
6.5 Exercice sans nom 15

※ Structures algébriques

1.1 Axiomes superflus ?

Exercice donné à Louis Marshal. Remarque : un élément x dans un magma E est dit régulier s'il vérifie

$$\forall y, z \in E,\ (xy = xz \Longrightarrow y = z \quad \text{et} \quad yx = zx \Longrightarrow y = z)$$

Soit E un magma fini. Montrer que si tout élément de E est régulier alors E est un groupe. Que dire si E est infini ?

Solution : Soit $x \in E$. E étant fini, on peut alors extraire de la suite $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite constante (c.f. preuve compacité d'une partie finie), et donc il existe $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m > 2n$ et $x^m = x^n$. Il vient alors que x^{m-n} est idempotent ; en effet

$$(x^{m-n})^2 = x^{2m-2n} = x^m x^{m-2n} = x^n x^{m-2n} = x^{m-n}$$

On pose $e = x^{n-m}$. On montre que pour tout $a \in E$, $ea = ae = a$. En effet, soit $a \in E$, on a

$$(ae)(ea) = a(e^2)a = aea$$

Par régularité de a à gauche, on obtient $e(ea) = ea$, puis, par régularité de e à gauche, $ea = a$. On refait la même chose, par régularité de a à droite, $aee = ae$ puis, par régularité de e à droite, $ae = a$. E muni de sa l.c.i est donc un monoïde.
Soit à présent $a \in E$. Montrons que a est inversible. E étant fini, l'application $n \mapsto a^n$ ne peut être injective et donc il existe $n \neq m$ tels que $a^n = a^m$. On suppose par exemple $n > m$ et on écrit

$$a^{n-m}a^m = a^m = ea^m$$

et on utilise la régularité à droite de a^m pour obtenir $a^{n-m} = e$. On écrit ensuite

$$e = a^{n-m} = a(a^{n-m-1})$$

Comme $n - m - 1 \geq 0$, ce qu'on a écrit est licite, et a admet bien un inverse. □

※ Algèbre linéaire

2.1 Formes linéaires φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\varphi(MM') = \varphi(M'M)$

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ une forme linéaire vérifiant

$$\forall M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \varphi(MM') = \varphi(M'M) \quad \text{et} \quad \varphi(I_n) = n$$

On pose $A = \{MM' - M'M,\ M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\}$.

1. *Montrer que $Vect(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid tr(M) = 0\}$.*
2. *En déduire que $\varphi = tr$.*

Solution :

1. $A \subset \mathrm{Vect}(A)$, donc par définition, $\forall i, j, k, l \in [\![1, n]\!],\ E_{ij}E_{kl} - E_{kl}E_{ij} = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{li}E_{kj} \in A$. Il s'ensuit que

$$\forall i, l \in [\![1, n]\!],\ i \neq l \Longrightarrow E_{il} \in \mathrm{Vect}(A) \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![2, n]\!],\ E_{ii} - E_{11} \in \mathrm{Vect}(A)$$

   On pose $\mathcal{F} = (E_{ij})_{i\neq j} \cup (E_{ii} - E_{11})_{i\in[\![2,n]\!]}$. Cette famille est clairement libre, et contient $n^2 - 1$ vecteurs de $\mathrm{Vect}(A)$, d'où $\dim\mathrm{Vect}(A) \geq n^2 - 1$. Or $\mathrm{Vect}(A) \subset \mathrm{Ker\ tr}$, et tr étant une forme linéaire non nulle, on a $\dim \mathrm{Ker\ tr} = n^2 - 1$, donc $\dim\mathrm{Vect}(A) \leq n^2 - 1$ donc $\dim\mathrm{Vect}(A) = n^2 - 1 = \dim \mathrm{Ker\ tr}$ puis $\mathrm{Vect}(A) = \mathrm{Ker\ tr}$.
2. De même que pour tr, on a $\mathrm{Vect}(A) \subset \mathrm{Ker}\varphi$ donc $\mathrm{Ker\ tr} \subset \mathrm{Ker}\varphi$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda\mathrm{tr}$. Mais $\varphi(I_n) = n = \mathrm{tr}(I_n)$ donc $n = \lambda n$ puis $\lambda = 1$.

□

2.2 Familles libres de matrices de rang 1 de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Soit $(X_1, \dots, X_p) \in \mathbb{R}^n$ une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Montrer que la famille $(X_1{}^tX_1, \dots, X_p{}^tX_p)$ est une famille libre de vecteurs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Étudier la réciproque.

Solution : Pour $i \in [\![1, p]\!]$, on note $X_i = (x_i^{(1)}, \dots, x_i^{(n)})$. On a alors,

$$\forall i \in [\![1, p]\!],\ X_i{}^tX_i = (x_i^{(1)}X_i | \dots | x_i^{(n)}X_i)$$

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ telle que $\sum_{i=1}^p \lambda_i X_i{}^tX_i = 0$. Or, $(X_1, \dots, X_p)$ formant une famille libre, aucun des vecteurs la constituant n'est nul, d'où

$$\forall i \in [\![1, p]\!],\ \exists l_i \in [\![1, p]\!],\ x_i^{(l_i)} \neq 0$$

Ainsi, pour $i \in [\![1, p]\!]$, en regardant que la $l_i$ème colonne dans la somme nulle écrite plus haut, on a

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j^{(l_i)} X_j = 0$$

$(X_1, \ldots, X_p)$ étant libre, on a $\forall j \in [\![1, p]\!],\ \lambda_j x_j^{(l_i)} = 0$, en particulier $\lambda_i x_i^{(l_i)} = 0$ donc $\lambda_i = 0$ ($x_i^{l_i} \neq 0$). Finalement, ceci étant vrai pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, on a

$$\forall i \in [\![1, p]\!],\ \lambda_i = 0$$

et $({X_1}^t X_1, \ldots, {X_p}^t X_p)$ est libre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (il faut bien sûr préciser que la taille des matrices ${X_i}^t X_i$ est de $n \times n$, mais cela est bien clair). □

※ Espaces Vectoriels Normés

3.1 CNS pour qu'un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ soit fermé

Exercice donné par Duhalde à Amar en semaine 3.

Donner des conditions nécessaires et suiffisantes sur $z \in \mathbb{C}$ pour que $G_z = \{e^{itz},\ t \in \mathbb{Z}\}$ soit un sous-groupe fermé de $\mathbb{C}^*$.

Solution : On procède par analyse synthèse.
Analyse : Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ tel que G_z est un sous-groupe fermé de $\mathbb{C}$. Pour $t \in \mathbb{Z}$, on a $e^{tz} = e^{-bt}e^{ait}$. Montrons par l'absurde que $b = 0$. Supposons $b \neq 0$, traîtons les deux cas possibles :

— Si b > 0, on prend $(t_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ telle que $t_n \longrightarrow +\infty$. Dans ce cas, $(e^{it_n z})$ est une suite d'éléments de G_z. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a
$$|e^{it_n z}| = |e^{-bt_n}e^{iat_n}| = e^{-bt_n} \longrightarrow 0$$
Donc $e^{it_n z} \longrightarrow 0$ et, G_z étant fermé, $0 \in G_z$, ce qui est exclut.

— Si b < 0, on refait le même raisonnement en prenant $(t_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ tendant vers $-\infty$, et on a $0 \in G_z$, ce qui est exclut.

Donc le seul cas possible est $b = 0$.
Ainsi, $z \in \mathbb{R}$. Pour avoir plus d'intuition sur ce que peuvent être les solutions au problème, on peut regarder le cas où G_z est fini. Si G_z est fini (on écarte le cas $z = 0$ qui est trivial), c'est un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$, donc, si on note n son cardinal, on a $G_z = \mathbb{U}_n$.
Soit alors $x \in G_z \setminus$ tel qu'il existe $t \in \mathbb{Z}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$ tels que $x = e^{itz} = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$. On a alors
$$\begin{aligned} e^{i\left(tz - \frac{2k\pi}{n}\right)} = 0 &\Longrightarrow tz - \frac{2k\pi}{n} \equiv 0[2\pi] \\ &\Longrightarrow \exists l \in \mathbb{Z},\ z = \frac{2}{t}\left(l + \frac{2k}{n}\right)\pi \\ &\Longrightarrow z \in \pi\mathbb{Q} \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que $z \in \pi\mathbb{Q}$ suffit pour que G_z soit fini.
Synthèse : Soit $z \in \mathbb{R}$. Si $z \in \pi\mathbb{Q}$, G_z est fini, donc c'est un compact de $\mathbb{C}$ comme partie finie de $\mathbb{C}$, donc est un fermé de $\mathbb{C}$. C'est aussi un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$, donc z convient.
Sinon, $z \notin \pi\mathbb{Q}$. Montrons que dans ce cas G_z n'est pas un femré de $\mathbb{C}$. En effet, si G_z est fermé, on peut montrer que $G_z = \mathbb{U}$. D'abord, $z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe dense de $\mathbb{R}$, puisque sinon, on aurait, pour un $\alpha \in \mathbb{R}$, $z\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$, donc $z \in z\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$ et $2\pi \in z\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$ donc il existe $k, l \in \mathbb{Z}^*$ (z et 2π sont non nuls) tels que $z = k\alpha$ et $2\pi = l\alpha$, d'où $z = \frac{2k\pi}{l} \in \pi\mathbb{Q}$ ce qui est exclut. La fonction $\phi : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ix}$ étant continue, on a que $\phi(z\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}) = G_z$ est dense dans $\phi(\mathbb{R}) = \mathbb{U}$. En passant à l'adhérence, on a $G_z = \mathbb{U}$, ce qui est exclut, parce que, par exemple, $-1 \notin G_z$. □

3.2 Parties de $GL_n(\mathbb{R})$ compactes, non vides et stables par produit

Exercice donné par Duhalde à Yanis en semaine 3.

Soit X une partie de $GL_n(\mathbb{R})$ non vide, compacte et stable par produit. Montrer que X est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

Solution : Soit $A \in X$. On considère la suite d'éléments $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$. Cette suite est une suite à élements dans X, puisque $A \in X$ et X est stable par produit. De plus, X étant compacte, (A^n) admet une suite extraite convergente ; il existe alors $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante, $B \in X$ telles que

$$A^{\varphi(n)} \longrightarrow B$$

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On a

$$A^{-p}A^{\varphi(n)} \longrightarrow A^{-p}A^{\varphi(n)}$$

Or, à partir d'un certain rang, on a $A^{-p}A^{\varphi(n)} \in X$ (il suffit d'avoir $\varphi(n) > p$), on a donc une suite d'éléments de X qui converge vers $A^{-p}B$, matrice qui est alors dans X puisque X est fermé. Ensuite, sachant l'expression suivante pour l'inverse d'une matrice :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}{}^t\mathrm{Com}(A)$$

on en déduit que le passage à l'inverse est continu, d'où que

$$A^{-\varphi(n)} \longrightarrow B^{-1}$$

Donc $A^{-\varphi(n)}B \longrightarrow B^{-1}B = I_n$ puis $A^{-1}A^{-\varphi(n)}B \longrightarrow A^{-1}$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^{-1}A^{-\varphi(n)}B = A^{-\varphi(n)-1}B \in X$, donc $A^{-1} \in X$ puisque X est fermé. Ainsi X est stable par produit et par passage à l'inverse, c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. □

3.3 Une norme de $C^2([0,1],\mathbb{R})$

Exercice donné par Duhalde à PG en semaine 3.

On considère le $\mathbb{R}ev$ $E = C^2([0,1],\mathbb{R})$ munit de la norme infinie. On pose $N : f \in E \mapsto ||f + 2f' + f''||_\infty \in \mathbb{R}_+$.

1. *Montrer que N est une norme.*
2. *On pose $g = f + 2f' + f''$ pour $f \in \mathbb{E}$. Exprimer f en fonction de g.*
3. *N et $||\cdot||_\infty$ sont-elles équivalentes ?*

Solution : [À rédiger] □

3.4 L'ensemble des polynômes unitaires scindés est un fermé

Exercice donné à Shems en semaine 3.

On munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme $||\cdot||_\infty$ définie par $\left\|\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k\right\| = max\{a_k,\ k \in \mathbb{N}\}$.

1. *Montrer que $\mathcal{U}$ l'ensemble des polynômes unitaires de $\mathbb{R}[X]$ est fermé.*
2. *Soit $Q \in \mathcal{U}$ non constant, on note $p = degQ$. Montrer que*

$$Q \text{ est scindé sur } \mathbb{R} \Longleftrightarrow \forall z \in \mathbb{C},\ |Q(z)| \geq |Im(z)|^p$$

3. *Montrer que $\mathcal{S}$, l'ensemble des polynômes unitaires et scindés de $\mathbb{R}[X]$ est un fermé.*

Solution : [À rédiger] □

3.5 Somme d'une partie fermée et d'une partie compacte

Soient E un espace vectoriel normé, F une partie fermée de E et K une partie compacte de E. Montrer que $F + K$ est une partie fermée de E.

Solution : Il suffit de l'écrire. Soit (x_n) une suite d'éléments de $F+K$ qui converge vers $x \in E$. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = y_n + z_n, \quad y_n \in F, z_n \in K$$

(z_n) est une suite d'éléments de K compact, donc il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante et $z \in K$ tels que $z_{\varphi(n)} \longrightarrow z$. Or, on a également

$$x_{\varphi(n)} \longrightarrow x$$

Mais pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $y_{\varphi(n)} = x_{\varphi(n)} - z_{\varphi(n)} \longrightarrow x - z$. F étant fermé, il vient que $x - z \in F$, d'où $x \in F + K$. □

3.6 Topologie du groupe orthogonal

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappele que le groupe orthogonal est défini par

$$O_n(\mathbb{R}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$$

Cet ensemble est-il fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? Est-il connexe par arcs ?

Solution : Il s'agit bien d'une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On effet, on considère l'application $\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto {}^tMM$. Cette application est continue car la transposition est continue (linéaire et dimension de l'espace de départ est finie) et la multiplication également (peut être justifié de la même manière...), puis $O_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$, et $\{I_n\}$ est compact donc fermé, donc le groupe orthogonal est image réciproque d'un fermé par une fonction continue, et est donc fermé.

□

※ Suites et Séries de fonctions

4.1 Un exercice classique

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions continues convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers x.
Montrer que la suite $(f_n(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

Solution : f étant limite uniforme d'une suite de fonctions continues, elle est continue. Il vient alors que

$$f(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) \tag{1}$$

Puis, pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|f_n(x_n) - f(x)| = |f_n(x_n) - f(x_n) + f(x_n) - f(x)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x)|$$

Or, puisqu'il y a convergence uniforme, $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq ||f_n - f||_\infty^{\mathbb{R}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Puis (1) donne que $|f(x_n) - f(x)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Par encardement, on a $|f_n(x_n) - f(x)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, soit

$$\boxed{f_n(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x)}$$

□

4.2 Une question ouverte

Existe-t-il une suite de polynômes convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers exp *?*

Solution : Soit $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de polynômes convergeant uniformément vers exp sur $\mathbb{R}$, soit

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists n_0 \geq 0,\ \forall n \geq n_0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |p_n(x) - \exp(x)| \leq \epsilon$$

Ainsi, si on "applique" cette phrase pour $\epsilon = 333$, on a l'existence de $n_0 \geq 0$ tel que, pour $n \geq n_0$ et pour $x \in \mathbb{R}$, on ait $|p_n(x) - \exp(x)| \leq 333$. Mézalor

$$|p_n(x) - p_{n_0}(x)| \leq |p_n(x) - \exp(x)| + |p_{n_0}(x) - \exp(x)| \leq 666$$

Ceci valant pour tout $n \geq n_0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a que, pour tout $n \geq n_0$, le polynôme $p_n - p_{n_0}$ est borné sur $\mathbb{R}$, donc constant, d'où l'existence d'une suite de réels (α_n) telle que

$$\forall n \geq n_0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ p_n(x) - p_{n_0}(x) = \alpha_n$$

La suite $(p_n(69))_{n\in\mathbb{N}}$ convergeant, puisque CU implique CS, on a que la suite (α_n) converge également, il suiffit d'évaluer la précédente expression en 69 ; on note α sa limite. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\forall n \geq n_0,\ p_n(x) - p_{n_0}(x) = \alpha_n$$

On passe a la limite quand n tend vers $+\infty$ et on obtient

$$\exp(x) = p_{n_0}(x) + \alpha$$

autrement dit, exp est un polynôme, ce qui est exclut. □

※ Séries entières

Exercice donné à Amar par Duhalde en semaine ?

5.1 Calcul d'équivalent (1)

On considère la fonction $f : x \in]-1,1[\mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-(x\sin t)^2}}$.

1. *f est-elle bien définie ?*
2. *f est-elle dse$_0$?*
3. *Donner un équivalent de f en 1.*

Solution :

1. Oui. Pour $x \in]-1,1[$ et $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a

$$1-(x\sin t)^2 \geq 1-x^2 > 0$$

d'où que $t \mapsto \sqrt{1-(x\sin t)^2}$ est continue et non nulle sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, puis $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-(x\sin t)^2}}$ est bine définie et continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et l'intégrale est bien définie. Ceci valant pour tout $x \in]-1,1[$, f est bien définie.

2. Soit $x \in]-1,1[$
Soit $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $|x\sin t| < 1$, donc, dse$_0$ usuel :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{1-(x\sin t)^2}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\left(\prod_{i=0}^{n-1}\left(-\frac{1}{2}-i\right)\right)(-1)^n(x\sin t)^{2n} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!}\left(\prod_{i=0}^{n-1}(2i+1)\right)(-1)^n(x\sin t)^{2n} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}(x\sin t)^{2n}
\end{aligned}$$

Posons alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \mapsto \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}(x\sin t)^{2n}$.
La série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. En effet, si $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, alors

$$\begin{aligned}
&|f_n(t)| \leq \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}|x|^{2n} \\
\implies &||f_n||_\infty^{\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} \leq \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}|x|^{2n} \leftarrow \text{terme général d'une série CA}
\end{aligned}$$

La série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Il vient alors que

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t)\,\mathrm{d}t$$

Mézalor

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}(x\sin t)^{2n}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n}} W_{2n} \binom{2n}{n} x^{2n} \end{aligned}$$

Ceci valant pour tout $x \in]-1,1[$, on a que f est égale à la somme d'une série entière sur un domaine non trivial, d'où que f est dse_0.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{W_{2n}}{2^{2n}}\binom{2n}{n}$.
Il vient alors que $a_n \sim \frac{1}{2n}$, et on pose $(b_n)_{n\geq 1} = \left(\frac{1}{2n}\right)_{n\geq 1}$.

Lemme : Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que $a_n \sim b_n$ et que $b_n \in \mathbb{R}_+^*$ pour tout entier n. Les séries entières $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ ont alors même rayon de convergence que l'on note R. Supposons que $R = 1$ et que $\sum b_n$ diverge. On a alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k \underset{1^-}{\sim} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$$

Démonstration : Soit $\epsilon > 0$. Comme $a_n \sim b_n$, on sait l'existence de $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_0,\ (1-\epsilon)b_n \leq a_n \leq (1+\epsilon)b_n$$

Soit $x \in]-1,1[$, on sait la convergence abosulue des séries entières sur $]-1,1[$, d'où, en sommant de n_0 jusqu'à n pour un $n \geq n_0$ donné et en faisant tendre n vers $+\infty$, on a

$$-\epsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \epsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k$$

Il vient alors que

$$\left|\sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k\right| \leq \epsilon \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k \leq \epsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$$

Puis

$$\begin{aligned} \left|\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k\right| &= \left|\sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k + \sum_{k=0}^{n_0-1} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n_0-1} b_k x^k\right| \\ &\leq \left|\sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k x^k\right| + \underbrace{\left|\sum_{k=0}^{n_0-1} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n_0-1} b_k x^k\right|}_{:=\alpha} \\ &\leq \epsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k + \alpha \end{aligned}$$

On remarque ensuite que

$$\lim_{x\to 1^{-1}} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k = +\infty$$

On laisse au lecteur les soins de justifier cela.

Ainsi, il existe $x_0 \in]0,1[$ tel que si $x \in [x_0, 1[$, on ait $\alpha \leq \epsilon \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k$, puis

$$\left| \frac{\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k}{\sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k} \right| \leq 2\epsilon$$

D'où le résultat voulu. Ensuite, il est clair que, dans notre cas, $\sum b_n$ diverge, d'où que

$$\boxed{f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{1^{-1}}{\sim} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n} x^n = \frac{-1}{2} \ln(1-x)}$$

□

Exercice donné à PG par Duhalde en semaine ?

5.2 Calcul d'équivalent (2)

Trouver un équivalent lorsque x tend vers 1 de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n$.

Solution : On considère la fonction $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ où $a_n = \ln(n+1) - \ln(n) - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$. Le rayon de convergence de la série ainsi définie est de 1, puisque l'on a

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Ainsi $a_n \sim \frac{-1}{2n^2}$, et on conclut avec le critère de D'Alambert.

Soit alors $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$. On a

$$\begin{aligned} xg(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\ln(n+1) - \ln(n) - \frac{1}{n}\right) x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^{n+1} - x \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n - x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n \\ &= f(x) - xf(x) + x\ln(1-x) \end{aligned}$$

Comme $a_n \sim \frac{-1}{2n^2}$, on en déduit que g est définie en 1 et y est donc continue. Il vient alors que

$$xg(x) \underset{1^-}{=} o(\ln(1-x))$$

□

Exercice donné à Yanis par Duhalde en semaine ?

5.3 Produit de Cauchy

On définit la suite de réels $(u_n)_n$ par $u_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} u_{n-k}u_k$$

Déterminer u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution : On suppose que le rayon de convergence R de la série entière $\sum u_n x^n$ est non nul. Et on pose pour, $x \in]-R, R[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$. Soit alors $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < R$, alors

$$f(x) - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = x \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} x^n$$

D'après le théorème de convergence pour les séries entières, la série $\sum u_{n+1}x^n$ converge abosulement et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} u_{n-k}u_k\right)x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1}x^n$$

il s'agit du produit de Cauchy de deux séries AC. Il vient alors que

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(x) - 1 = x(f(x))^2$$

D'où, pour $|x| < \frac{1}{4}$ non nul, $f(x) \in \left\{\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}, \frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}\right\}$, soit

$$\exists s : \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[\to \{-1, 1\},\ \forall x \in \mathbb{R}^*,\ |x| < \frac{1}{4} \Longrightarrow f(x) = \frac{1 + s(x)\sqrt{1-4x}}{2x}$$

Ainsi, pour $|x| < \frac{1}{4}$ non nul,

$$s(x) = \frac{2xf(x) - 1}{\sqrt{1-4x}}$$

Il vient que s est continue sur $\left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$ (à finir) □

※ Réduction d'endomorphismes

Exercice donné à Amar par Rouanet en semaine ?

6.1 CNS valeur propre commune

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

1. *A et B possèdent une valeur propre commune*
2. *Il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$*
3. $\Pi_A(B) \notin GL_n(\mathbb{C})$

Solution : On montre les équivalences en montrant une chaîne d'implications.

1) $\Longrightarrow$ 2) Supposons que A et B possèdent une valeur commune. Notons λ cette valeur propre. D'abrod, il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ une colonne non nulle telle que

$$AX = \lambda X$$

Mais λ étant valeur propre de B, elle est encore valeur propre de ${}^tB$, d'où l'existence de $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ une colonne non nulle telle que

$${}^tBY = \lambda Y$$

On pose $M = X{}^tY$. On vérifie facilement que $AM = MB$, puis M est non nulle puisque de rang 1.

Cette implication était la plus difficile à montrer, retenir l'idée.

2) $\Longrightarrow$ 3) Déjà, on a

$$A^2M = A(AM) = (AM)B = MB^2$$

puis, on vérifie facilement par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N},\ A^kM = MB^k$$

D'où, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, l'égalité

$$P(A)M = MP(B)$$

En particulier, on

$$M\Pi_A(B) = \Pi_A(A)M = 0$$

Ainsi, M étant non nulle, $\Pi_A(B)$ est soit nulle, soit un diviseur de 0, donc est non inversible.

3) $\Longrightarrow$ 1) Par contraposée. Supposons que A et B n'ont pas de valeurs propres communes. Notons $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ le spectre de A. On écrit

$$\Pi_A = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

Or, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, λ_i n'est pas valeur propre de B et donc $B - \lambda_i I_n \in GL_n(\mathbb{C})$. Ainsi $\Pi_A(B)$ est produit de matrices inversibles et est donc inversible.

□

6.2 P(A) diagonalisable et P′(A) inversible $\Longrightarrow$ A diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(A)$ est diagonalisable et $P'(A)$ est inversible. Montrer que A est diagonisable.

Solution : On note $B = P(T)$ et Π_B le polynôme minimal de B. Il vient que $\Pi_B \circ P$ annule A et donc il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\Pi_B \circ P = Q\Pi_A$. Dérivons cette égalité :

$$(\Pi'_B \circ P)P' = Q\Pi'_A + Q'\Pi_A \tag{*}$$

On note $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ le spectre de A. Trigonalisons A (on est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on peut le faire) : il existe $U \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = UTU^{-1}$ avec

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ (0) & & & \lambda_p \end{pmatrix}$$

En remarquant que $P(T)$ et $P(A)$ ont même polynôme caractéristique (en effet, $P(A) = UP(T)U^{-1}$), on arrive à en conclure que les valeurs propres de $P(A)$ sont les $P(\lambda_i)$ avec $i \in [\![1, p]\!]$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Ayant la relation (*) et le fait que λ est racine de Π_A, on en déduit

$$\Pi'_B(P(\lambda))P'(\lambda) = Q(\lambda)\Pi'_A(\lambda)$$

Or B est diagonalisable, donc $\Pi'_B(P(\lambda)) \neq 0$ (Π_B SRS), mais $P'(A) \in GL_n(\mathbb{C})$, donc $P' \wedge \Pi_A = 1$ et donc $P'(\lambda) \neq 0$, il vient alors que

$$Q(\lambda)\Pi'_A(\lambda) \neq 0 \Longrightarrow \Pi'_A(\lambda) \neq 0$$

Donc λ est racine simple de Π_A. Ceci valant pour toute valeur propre λ de A, et donc en fait pour toute racine λ de Π_A, on en conclut que Π_A est SRS, et donc A est diagonalisable. □

6.3 Diagonalisation dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$

Soit p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$. Montrer que

$$A \quad \textit{diagonalisable} \quad \Longleftrightarrow \quad A^p = A$$

Solution :

$\boxed{\Rightarrow}$ Supposons A diagonalisable. Il vient alors l'existence de $P \in GL_n(\mathbb{F}_p)$ et $D \in \mathcal{D}_n(\mathbb{F}_p)$ tels que

$$A = PDP^{-1}$$

Mais alors $A^p - A = PD^pP^{-1} - PDP^{-1}$. Or, en notant

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_q \end{pmatrix}$$

On a

$$D^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_q^p \end{pmatrix}$$

Mais si $\lambda \in \mathbb{F}_p$, $\lambda^p = \lambda$ (Lagrange dans un groupe quelconque ou Fermat) et donc $D^p = D$ d'où $A^p = A$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supposons $A^p = A$. Il vient alors que $P = X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme anulateur de A. Puis $P = X(X^{p-1} - 1)$, et, en notant $Q = X^{p-1} - 1$, on a

$$\forall x \in \mathbb{F}_p^*, \quad Q(x) = 0$$

On trouve $p - 1$ racines à un polynôme de degré $p - 1$, d'où, sachant que $\mathrm{cd}Q = 1$, on a

$$Q = \prod_{x \in \mathbb{F}_p^*} (X - x)$$

Finalement P est SRS et A est diagonalisable.

□

6.4 Matrice semblable à son double

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M \underset{sb}{\sim} 2M$. Montrer que M est nilpotente.

Solution : On trigonalise M. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et $T \in \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$ tels que $M = PTP^{-1}$. Puis, comme M est semblable à $2M$, elle-même semblable à $2T$ (il suffit de multiplier par 2 plus haut), T est semblable à $2T$. Donc T et $2T$ ont même polynôme caractéristique. On note $\mathrm{Sp}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ le spectre de T, χ_T le polynôme caractéristique de T. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$, alors $\chi_T(2\lambda) = \chi_{2T}(2\lambda) = 0$, donc $2\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(T),\ \forall n \in \mathbb{N},\ 2^n\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$$

Ceci est exclu lorsqu'il existe une valeur propre non nulle de T. Ainsi, toutes les valeurs propres sont nulles, T est de diagonale nulle (et triangulaire) et est donc nilpotente, puis M lui étant semblable, elle est également nilpotente. □

6.5 Exercice sans nom

Soit E un K espace vectoriel, $f \in L(E)$ et $G : g \in L(E) \mapsto f \circ g$. Vérifier que $G \in L(L(E))$ et comparer (sous réserve d'existence) Π_f et Π_G.

Solution : On laisse au lecteur les oins de vérifier que G est bien un endomorphisme. Supposons que Π_f et Π_G existent (à continuer). □